

INFORME DE ADECUACIÓN NORMATIVA

Evaluación de cumplimiento de la Ley Provincial N° 14420 para Empresas de Seguridad Privada y Monitoreo en la Provincia de Santa Fe.

CONTEXTO LEGAL Y LÍMITE DE TIEMPO

La sanción de la Ley Provincial N° 14420 en noviembre de 2025 impuso un plazo obligatorio de adecuación técnica y administrativa de un (1) año para todas las agencias prestatarias de seguridad y videovigilancia de Santa Fe. **El plazo de vencimiento legal improrrogable opera en Noviembre de 2026.** El incumplimiento acarreará la caducidad automática de pleno derecho de la habilitación operativa de la agencia.

1. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Comparación analítica entre los requisitos regulatorios establecidos por la normativa provincial y las funciones técnicas activas actualmente en la plataforma SPS 704 OS:

ARTÍCULO / TEMA	REQUISITO LEY 14420	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	BRECHA IDENTIFICADA
Art. 4 (Homologación y Control)	Supervisión técnica de centros operativos por la Autoridad de Aplicación en tiempo real.	PARCIAL	Falta un rol de lectura y portal seguro para el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Arts. 39, 40, 41 y 45 (Categorización de Alarmas)	Clasificación obligatoria semestral (A, B, C) basada estrictamente en la tasa de falsas alarmas (<5%, 5-15%, >15%).	BAJO / PARCIAL	No hay tipificación de "alarma falsa" en incidencias, ni cálculo semestral, ni vista de cumplimiento.
Arts. 13 y 18 (Recursos y Emergencias)	Declaración y actualización de altas y bajas de objetivos, personal y armamento. Subordinación táctica estatal en catástrofe.	PARCIAL	Falta validar credenciales del personal en los fichajes, reportes automáticos y feed para Defensa Civil.
Art. 48 (Prevención de Sanciones)	Evitar faltas leves (vencimientos de habilitaciones) y graves (personal no habilitado / no informar al 911).	PARCIAL	Sin alarmas de vencimientos en legajos de operadores ni botón

ARTÍCULO / TEMA	REQUISITO LEY 14420	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	BRECHA IDENTIFICADA
			de reporte rápido / derivación al 911.

2. ANÁLISIS TÉCNICO DE BRECHAS Y SOLUCIÓN DE ADECUACIÓN

A. Homologación del Sistema y Control en Tiempo Real (Art. 4)

Estado Actual: SPS 704 OS cuenta con una infraestructura de mapas tácticos 3D con actualizaciones concurrentes vía WebSockets en `/gerente` y persistencia geográfica bajo Postgres con la extensión PostGIS habilitada, lo cual es ideal para el control operativo.

Brecha: No hay segregación que permita a inspectores de la autoridad pública auditar la base sin privilegios de edición o riesgo de alteración de logs.

Propuesta de Implementación:

- Expandir la columna de rol en la tabla `users` para soportar el valor `auditor`.
- Crear un portal protegido en `/auditor` que permita la visualización en tiempo real del mapa táctico y la descarga de novedades, restringiendo toda acción de mutación mediante políticas RLS en Supabase:

```
CREATE POLICY "auditor_read_only" ON incident_reports
FOR SELECT USING (auth.jwt() ->> 'role' = 'auditor');
```

B. Categorización de Empresas de Monitoreo (Arts. 39, 40, 41 y 45)

Estado Actual: Existe el tipo de reporte `alarma_activada` en la base de datos.

Brecha: Un incidente resuelto no clasifica si la activación fue una alerta técnica errónea (falsa alarma) o un siniestro verificado. Esto impide calcular la tasa de efectividad exigida para lograr la **Categoría A** (menos del 5% de falsas alarmas).

Propuesta de Implementación:

- Agregar el campo `is_false_alarm` a `incident_reports` de tipo booleano.
- Desarrollar una interfaz analítica en `/gerente/compliance` que calcule la tasa semestral móvil de la empresa:

$$\text{Tasa de Falsas Alarmas} = (\text{Alarmas Falsas} / \text{Total Alarmas Activadas}) \times 100$$

- Renderizar un semáforo visual HSL (Verde/Amarillo/Rojo) que proyecte la categoría habilitante y emita notificaciones preventivas si se aproxima al umbral de riesgo de sanción.

C. Logística de Recursos y Habilitaciones (Art. 13 y 18)

Estado Actual: Las tablas `users` y `resources` manejan el inventario técnico, vehículos y personal de seguridad.

Brecha: No hay lógica de control de vencimientos de documentación legal ni credenciales psicofísicas de los vigiladores o seguros de vehículos. Esto posibilita que personal no habilitado preste servicio activando sanciones graves.

Propuesta de Implementación:

- Ampliar las entidades de base de datos con los campos de vencimiento correspondientes (ej: `credential_expires_at` , `physical_exam_expires_at`).
- Modificar el flujo de fichaje (check-in) del operador para validar la vigencia de sus habilitaciones. Si están vencidas, se bloqueará automáticamente el inicio del turno.
- **Modo Catástrofe (Art. 18):** Diseñar una función que genere un enlace dinámico temporal seguro con token JWT para Defensa Civil, permitiéndoles geolocalizar todos los móviles y personal en vivo durante catástrofes.

D. Prevención de Sanciones y Faltas (Art. 48)

Estado Actual: Libro de Guardia digital funcional con logs automatizados y pánicos en `/gerente/libro`.

Brecha: No existen notificaciones de alerta temprana sobre vencimiento de pólizas, RTO o credenciales (Faltas Leves), ni integración o simulación ágil de derivación de siniestros al 911 (Faltas Graves por omisión).

Propuesta de Implementación:

- **Alerta Temprana:** Implementar un cron diario que analice fechas próximas a vencer (< 30 días) y genere una alerta estratégica automática en la plataforma.
- **Botón 911:** Añadir la acción de "Derivar al 911" en el Libro de Novedades. Al activarse, se simulará una integración de despacho registrando los tiempos de comunicación para resguardo forense del centro de monitoreo.

3. HOJA DE RUTA PROPUESTA PARA ADECUACIÓN

Para garantizar el blindaje legal antes del vencimiento regulatorio, sugerimos estructurar la ejecución del plan en las siguientes fases técnicas:

1. **Fase 1: Base de Datos y APIs** (Modificaciones de esquemas SQL en tablas de Supabase, restricciones de roles y políticas RLS de lectura).
2. **Fase 2: Lógica y Validaciones Backend** (Bloqueos de fichajes para credenciales vencidas y automatización del cron diario de auditorías de vencimientos).
3. **Fase 3: Interfaces Frontend** (Módulo `/gerente/compliance` con gráficos de falsas alarmas, semáforos de estado legal y controles de interoperabilidad en catástrofes).